Chapitre 16 : Concentration et loi des grands nombres

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

I Concentration

1.1 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème I.1. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad p\left(|X-\mu| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{V}{\delta^2}.$$

Remarque

La probabilité que X se trouve en dehors de l'intervalle $[\mu-\delta\,;\mu+\delta]$ est inférieure à $\dfrac{V}{\delta^2}$.
Cette inégalité conduit à la loi des grands nombres.

Exemple I.1. La taille des femmes françaises

La taille moyenne d'une femme française est de 1,65 m et la variance est évaluée à 0,0025. Majorer la proportion des femmes françaises dont la taille est inférieure ou égale à 1,55 ou supérieure ou égale à 1,75.
Soit T_F la variable aléatoire associée à la taille d'une femme française. On a donc :

$$\mu = 1{,}65 \qquad \text{et} \qquad V = 0{,}0025.$$



On a alors :

$$p\left(|T_F-1{,}65| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant \frac{0{,}0025}{0{,}1^2} \iff p\left(|T_F-1{,}65| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant 0{,}25.$$

Il y a au plus un quart des femmes françaises dont la taille est inférieure ou égale à 1,55 ou supérieure ou égale à 1,75.

1.2 Application à un intervalle de rayon de k fois l'écart-type

Théorème I.2. Intervalle de rayon $k\sigma$

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart-type σ.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \qquad p\left(|X-\mu| \geqslant k\sigma\right) \leqslant \frac{1}{k^2}.$$

Démonstration. On prend, avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\delta = k\sigma$, d'où :

$$\delta^2 = k^2\sigma^2 = k^2 V.$$

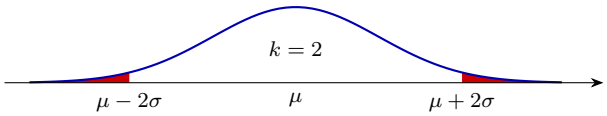
De l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$p\left(|X-\mu| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{V}{\delta^2} \quad \Longrightarrow \quad p\left(|X-\mu| \geqslant k\sigma\right) \leqslant \frac{V}{k^2 V} \quad \Longrightarrow \quad p\left(|X-\mu| \geqslant k\sigma\right) \leqslant \frac{1}{k^2}.$$

Remarque

— $k=2$: $p\left(|X-\mu| \geqslant 2\sigma\right) \leqslant 0{,}25$. La probabilité que l'écart de X à μ soit supérieur ou égal à 2σ est inférieure ou égale à 0,25.

— $k=4$: $p\left(|X-\mu| \geqslant 4\sigma\right) \leqslant 0{,}0625$. Obtenir un écart de X à μ supérieur ou égal à 4σ est un événement improbable.



Exercice

Sur une roue de loterie il y a 4 secteurs rouges sur 10. On fait tourner 20 fois la roue en notant par X le nombre de fois où la roue tombe sur un secteur rouge.
La variable aléatoire X suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$.
Majorer la probabilité que X soit en dehors de l'intervalle centré en μ et de rayon 2σ.

Correction.

$$\mu = 20 \times 0{,}4 = 8 \qquad \text{et} \qquad \sigma = \sqrt{20 \times 0{,}4 \times 0{,}6} \approx 2{,}19.$$

On a alors :

$$p\left(|X-\mu| \geqslant 2\sigma\right) \leqslant \frac{1}{4}.$$

$2\sigma \approx 4{,}4$, à l'aide de la calculatrice, on trouve :

$$\begin{aligned} p\left(|X-8| \geqslant 4{,}4\right) &\overset{X\in\mathbb{N}}{=} p\left(|X-8| \geqslant 4\right) \\ &= p\left(X \leqslant 4\right) + p\left(X \geqslant 12\right) \\ &= p\left(X \leqslant 4\right) + 1 - p\left(X \leqslant 11\right) \\ &\approx 0{,}11. \end{aligned}$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne une majoration de 0,25 qui est loin d'être optimale comme le calcul sur la calculatrice le montre.

II Loi des grands nombres

2.1 Inégalité de concentration

Théorème II.1. Inégalité de concentration

Soit $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de variables aléatoires d'espérance μ et de variance V, et M_n la variable aléatoire moyenne de cet échantillon.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad p\left(|M_n - \mu| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{V}{n\delta^2}.$$

Remarque

On rappelle que

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

Démonstration. D'après les relations sur l'espérance et la variance de la variable aléatoire d'un échantillon, on a :

$$E\left(M_n\right) = \mu \qquad \text{et} \qquad V\left(M_n\right) = \frac{V}{n}.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$p\left(|M_n - \mu| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{V\left(M_n\right)}{\delta^2} \quad \Longrightarrow \quad p\left(|M_n - \mu| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{V}{n\delta^2}.$$

Exemple II.1. Démarchage téléphonique

Dans une société de démarchage par téléphone, on estime que 40 % des personnes appelées répondent effectivement.
On appelle n personnes, la variable aléatoire X_k donne 1 si la k-ième personne appelée répond et 0 sinon.
Les variables aléatoires X_1, X_2, …, X_n sont indépendantes, identiques, de même loi d'espérance

$$\mu = 0{,}6 \times 0 + 0{,}4 \times 1 = 0{,}4$$

et de variance

$$V = 0{,}6 \times (0 - 0{,}4)^2 + 0{,}4 \times (1 - 0{,}4)^2 = 0{,}24.$$

Alors, pour tout réel $\delta > 0$,

$$P\left(|M_n - 0{,}4| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{0{,}24}{n\delta^2}.$$

Par exemple, pour $\delta = 0{,}1$,

$$P\left(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant \frac{24}{n}.$$

— Pour $n = 1\,000$, $P\left(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant 0{,}024$.

On dit que l'on obtient pour M_n une **précision** de 0,1 avec un **risque** de 0,024.
Lorsqu'on appelle 1 000 personnes, la probabilité que le nombre de personnes qui répondent soit en dehors de l'intervalle $]300\,;500[$ est inférieure à 0,024.

2.2 Loi des grands nombres

Théorème II.2. Loi des grands nombres

Soit $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de variables aléatoires d'espérance μ et M_n la variable aléatoire moyenne de cet échantillon.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad \lim_{n\to+\infty} p\left(|M_n - \mu| \geqslant \delta\right) = 0.$$

Remarque

Pour un δ donné aussi petit soit-il, la limite de la probabilité que M_n soit en dehors de l'intervalle $[\mu - \delta\,;\mu + \delta]$ est nul.
Ce théorème montre de façon rigoureuse que, lorsqu'on lance un grand nombre de fois une pièce de monnaie bien équilibrée, on a une chance sur deux en moyenne que la pièce tombe sur « pile » ou sur « face ».

Démonstration. Pour tout réel $t > 0$ donné, l'inégalité de concentration permet d'écrire :

$$0 \leqslant P\left(|M_n - \mu| \geqslant t\right) \leqslant \frac{V}{nt^2}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{V}{nt^2} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes $\lim\limits_{n\to+\infty} P\left(|M_n - \mu| \geqslant t\right) = 0$.